

Antonio Rubio Castañeda

admin@antruc.dev

antruc.dev

github.com/antruc

Perfil Profesional

Desarrollador de software autodidacta con más de ocho años de experiencia en desarrollo web y aplicaciones Android. Actualmente dirijo el área de informática de CONSAEFA, donde me dedico a automatizar los procesos internos, administrar la infraestructura tecnológica de la empresa y desarrollar software.

Experiencia Profesional

CONSAEFA S.C.

Junio 2024 – Actualidad

Responsable de Informática

- Construí un sistema de inventario con altas, bajas y consultas, primero en VBA y migrado después a aplicación de Android y de escritorio.
- Desarrollé aplicaciones de registro en campo que entregan los datos ya consolidados y listos para su análisis, sin transcripción posterior.
- Mejoré el análisis SIG con una librería de Python propia y, sobre ella, el proceso completo de clasificación de superficies de predios, de las curvas de nivel a la capa final.
- Automaticé el cálculo y los reportes de gastos semanales, antes hechos a mano.
- Mantengo la presencia digital de la empresa, que abarca la intranet en SharePoint, el sitio web corporativo y las redes sociales.
- Doy soporte técnico a los equipos de cómputo y al equipo de oficina.

Desarrollador Web Freelance

Enero 2022 – Junio 2024

Desarrollo Web y Sistemas Embebidos

- Construí sitios web para negocios locales con WordPress y tecnologías web modernas, desde el diseño hasta la publicación y el mantenimiento.
- Desarrollé aplicaciones web a medida con JavaScript según los requerimientos de cada cliente.
- Fabriqué dispositivos de propósito específico con Arduino y Raspberry Pi Pico.
- Produje y edité contenido gráfico y audiovisual para clientes.

BudaCat

Septiembre 2018 – Diciembre 2021

Desarrollador de Aplicaciones Android

- Desarrollé y publiqué aplicaciones Android que suman más de 4 millones de descargas y una calificación promedio de 4.5 estrellas.
- Diseñé la interfaz, la identidad visual y los recursos gráficos de los productos, y gestioné sus campañas de adquisición en Google Ads.

Encargado de Tienda

- Administré la operación diaria de la sucursal, desde la atención a clientes hasta el inventario, la caja y la facturación electrónica.

Proyectos

cfasigpypi.org/project/cfasig

Librería de Python sobre GeoPandas, Shapely y Rasterio que lleva el análisis SIG de las ventanas de diálogo de ArcGIS a scripts reproducibles, con equivalencia directa a las operaciones de ArcToolbox.

Depurador de Cámara Trampagithub.com/antruc/depuradordecamaratrampa

Aplicación de escritorio que revisa lotes de imágenes de cámaras trampa y conserva solo aquellas donde aparece fauna, con Ultralytics YOLO sobre ONNX Runtime. Procesamiento en flujo para lotes grandes sin cargar todo en memoria. Python, Toga y Briefcase; empaquetada para Linux y Windows.

Bongo Catgithub.com/antruc/bongo-cat

Instrumento musical táctil para Android, publicado en 2018 y en mantenimiento activo desde entonces: más de un millón de descargas, 10 000 reseñas y 4.1 estrellas en Google Play. Dieciocho instrumentos con carga y reproducción de audio de baja latencia sobre Web Audio, para que el sonido responda al toque sin retraso perceptible. Aplicación web empaquetada con Cordova y compilada con esbuild; migración a Capacitor en curso.

tumbanpmjs.com/package/tumba

Herramienta de línea de comandos para cifrar y descifrar archivos con AES-GCM 256 y claves derivadas mediante PBKDF2. Publicada en npm.

picopassgithub.com/antruc/picopass

Dispositivo USB HID sobre Raspberry Pi Pico (RP2040) que escribe una cadena almacenada al conectarse. Firmware en CircuitPython.

Conocimientos

Lenguajes: Python, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Bash, VBA

Frameworks: React, Vue.js, Svelte, Node.js, Capacitor, Toga y Briefcase

Sistemas operativos: GNU/Linux, Windows, macOS

Herramientas: Git, Visual Studio Code, Android Studio, Arduino, Raspberry Pi Pico

IA: Ultralytics YOLO, ONNX Runtime, llama.cpp

Diseño y edición: GIMP, Inkscape, Kdenlive, Audacity, Canva

Administración de TI: Microsoft 365, SharePoint

SIG: ArcGIS, QGIS

Idiomas: Español (nativo), Inglés (avanzado)